

Exercício 1: Gradiente RGB

O canvas a seguir apresenta um gradiente onde o canal R varia de 0 a 255 enquanto G e B permanecem constantes (G=100, B=150):



Exercício 2: Converter RGB para HSV

Insira valores para R, G e B (0-255) e clique em "Converter":

R: G: B:

HSV: H = 20.1°, S = 74.9%, V = 100.0%

Exercício 3: Converter RGB para CMYK

Aplicando a cor R = 255, G = 128, B = 64, a conversão para CMYK é:

CMYK: C = 0.0%, M = 49.8%, Y = 74.9%, K = 0.0%

Nesta atividade, foram explorados conceitos fundamentais sobre teoria das cores e modelos de cor, implementando três exercícios utilizando HTML, CSS e JavaScript:

1. Gradiente RGB:

Um canvas foi criado para exibir um gradiente onde o valor do canal **R** varia de 0 a 255 enquanto os canais **G** e **B** permanecem constantes (no exemplo, G = 100 e B = 150). Essa implementação demonstra a manipulação de cores em tempo real e a criação dinâmica de gradientes utilizando a API Canvas do HTML5.

2. Conversão de RGB para HSV:

Um formulário permite ao usuário inserir valores RGB. Ao clicar no botão "Converter", os valores são normalizados e processados por uma função JavaScript que aplica o algoritmo de conversão para o modelo **HSV**. O resultado, exibido em porcentagem e graus, mostra como representar as cores em termos de matiz, saturação e valor.

3. Conversão de RGB para CMYK (Modelo Subtrativo):

Aplicando a cor fixa R = 255, G = 128, B = 64, o programa converte esses valores para o modelo **CMYK**. O cálculo considera a porcentagem de ciano, magenta, amarelo e preto, evidenciando a diferença entre modelos aditivos (RGB) e subtrativos (CMYK).